

一、实验原理

1.1 空间滤波

为了改善图像的质量, 对不同空间频率的光信号分别过滤是常用的技术。

实验中搭建了4f系统, 即两个焦距相同的透镜焦点重合, 物屏与像屏分别放在外侧的焦平面上。此时, 内侧的焦平面即为空间频率的频谱面, 利用合适的滤波器即可实现空间滤波。

凸透镜起到了 Fourier 变换的作用。

1.2 图像加减

滤波器为一维正弦光栅, $H(f_x, f_y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} e^{i(2\pi f_0 x_2 + \phi_0)} + \frac{1}{4} e^{-i(2\pi f_0 x_2 + \phi_0)}$

物屏上的物离开光轴一段距离 $b = \lambda f / f_0$, f_0 为光栅频率。此时两物的+1级像与-1级像将重合。改变初始相位 ϕ 可实现图像加减。

1.3 图像微分

图像微分实现了图像的边缘增强。本实验采用复合光栅实现。

$$H(f_x, f_y) = t_0 + t_1 \cos(2\pi f_0 x_2) + t_2 \cos(2\pi f'_0 x_2)$$

两个频率相近的光栅产生一对错开的像。当图像相减时就只留下轮廓。

二、实验操作

- ① 放置光学器件, 调节等高共轴, 粗测透镜焦距(大小像法)
- ② 搭建4f系统, 放置微分滤波器
- ③ 调节旋钮, 观察边缘增强。
- ④ 更换加减滤波器, 调节旋钮, 观察图像加减。



三、实验现象

3.1 图像加减



相加



相减

图像相减中
重合部分没有完全变暗

3.2 图像微分



微分

± 1 级图像的中部均出现
干涉相消

3.3 透镜焦距粗测

$$x_{\text{物}} = 6.5 \text{ cm}, \quad x_{\text{像}} = 70.0 \text{ cm}, \quad x_1 = 46.5 \text{ cm}, \quad x_2 = 31.0 \text{ cm}.$$

x_1, x_2 分别为成大像、小像时的透镜位置. $\therefore L = 70 - 6.5 \text{ cm}, d = 46.5 - 31.0 \text{ cm}$

$$f = \frac{L^2 - d^2}{4L} = \frac{63.5^2 - 15.5^2}{4 \times 63.5} = 14.9 \text{ cm}.$$



四、现象分析

- ① 实验中的4f系统搭建较为粗糙,图像质量较差。
② 实验中进行图像加减时,观测到图像的中心频繁闪烁。

认为是操作时仪器的微小振动引起的。经估算,加减

$$\text{交替的光栅位移 } \Delta \approx \frac{\lambda f}{4b} = \frac{600 \text{ nm} \times 15 \text{ cm}}{4 \times 1 \text{ cm}} = 22.5 \mu\text{m}.$$

- ③ 图像微分实验中观测到左右明亮,中间为暗的图像,表明竖直放置一维的复合光栅只能使左右(左右方向)的边缘加强。旋转光栅预计可以观察到其他方向的图像微分。

五、思考题

- ① 滤波器位置不当;物屏中心与光轴不相交,两个物光强不等;像屏位置不在焦平面。

- ② 移动量 $\Delta = \frac{1}{4f} = \frac{\lambda f}{4b}$ 。近似取 $\lambda = 600 \text{ nm}$, $f = 15 \text{ cm}$, $b = 1 \text{ cm}$, 得

$\Delta = 22.5 \mu\text{m}$ 。若方向倾斜,移动量将会增大。

- ③ 相同点: 利用阿贝成像原理,采用4f系统在频谱面上用光栅进行空间滤波。

不同点: 不同的滤波器: 正弦光栅 ~ 复合光栅

不同的物屏: 两个待处理物错开放置 ~ 只有一个物。



(1) 正弦光栅 透过率 $H(f_x, f_y) = \frac{1}{2} [1 + \cos(2\pi f_0 x_2 + \phi_0)] =$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} [e^{i(2\pi f_0 x_2 + \phi_0)} + e^{-i(2\pi f_0 x_2 + \phi_0)}]$$

复合光栅：本实验采用的复合光栅是由两套空间取向相同，频率相差 Δf_0 的一维正弦光栅组成的。

透过率 $H(f_x, f_y) = t_0 + t_1 \cos(2\pi f_0 x_2) + t_2 \cos(2\pi f_0' x_2)$

$$= t_0 + \frac{t_1}{2} (e^{i2\pi f_0 x_2} + e^{-i2\pi f_0 x_2}) + \frac{t_2}{2} (e^{i2\pi f_0' x_2} + e^{-i2\pi f_0' x_2})$$

(2) 图像加减：实验中在4f系统的频谱面上放置了正弦光栅，使错开的物光源成像后，A的-1级像与B的+1级像重合。调节初相位 ϕ ，即可实现图像加减。

(3) 图像微分：①高通滤波 ②复合光栅：让图像产生两个错位的像，重合部分相减，保留边缘。
 本实验采用复合光栅。由Fourier变换，
 $T[f_x] = i2\pi f_x T(f_x, f_y)$ ，则可以让滤波函数为 $H(f_x, f_y) = i2\pi f_x = i2\pi x_2 / \lambda f$ 。

(4) 图像光学运算的应用：

对图像实现增强、降噪、保真、重构、分析等。广泛应用于图像识别，如医学影像、遥感影像、军事侦察、工业质检等。

